

2. Configuració de màquines virtuals

La virtualització s'està convertint en una tecnologia molt popular al sector informàtic, ja que permet executar diversos sistemes operatius i/o aplicacions en un únic equip informàtic. Per fer-ho, és necessari utilitzar un programari específic que ens permeti crear màquines virtuals o contenidors, els quals permeten l'execució de diferents sistemes operatius i/o aplicacions de forma simultània sense la necessitat de crear escenaris d'arrencada dual.

2.1 Introducció a la virtualització

La tecnologia de virtualització ja existia a la **dècada de 1960**, però ha estat sempre una tecnologia aplicada a casos molt concrets i no d'un ús generalitzat. A principis del 2000, amb noves necessitats en les empreses pel que fa a les tecnologies de la informació, els enginyers van rescatar aquesta tecnologia (que en cap cas s'havia deixat de fer servir) i li van donar gran popularitat. A inicis del **segle XXI**, la majoria de les empreses tenien servidors físics que no permetien l'execució de les seves aplicacions en maquinari d'altres fabricants i això suposava un problema.

A mesura que la virtualització anava evolucionant, les empreses van poder utilitzar les aplicacions en altres maquinaris simulant diversos tipus i versions de sistemes operatius, fins i tot van començar a utilitzar un mateix equip informàtic per executar diversos sistemes operatius. Amb l'aplicació de la virtualització, els servidors es van començar a utilitzar de forma més eficient o van quedar en desús i van permetre a les empreses reduir les despeses relacionades amb la compra, instal·lació, refrigeració i manteniment de servidors.

L'aplicació de la virtualització a les empreses ha reduït la dependència d'un únic proveïdor de maquinari o de sistema operatiu i és tan freqüent el seu ús que moltes d'elles ja disposen de programari específic per l'administració de la virtualització.

Actualment, donada la gran evolució del maquinari pel que fa a la seva capacitat de procés, utilitzar un sistema informàtic complet per executar un únic sistema operatiu i algunes poques aplicacions o serveis de forma simultània de ben segur suposa la infrautilització d'aquests equips; és a dir, s'està **malbaratant capacitat de procés**. Aquest problema es fa més evident quan es tracta de servidors, com pot ser un servidor web o un servidor de bases de dades, on les càrregues de treball són puntuals. Com solucionar aquesta infrautilització? La idea és crear sistemes virtuals, els quals contenen el sistema operatiu i les aplicacions o serveis necessaris per donar resposta a una necessitat, i que es poden moure entre diferents sistemes físics en el moment en què sigui necessari per maximitzar la utilització d'aquests sistemes.

Exemple pràctic de virtualització

Podem imaginar que una empresa té tres servidors físics individuals, cadascun amb el seu propi propòsit. Cada servidor utilitza només el 20% dels seus recursos, és a dir, una petita part del seu potencial. La virtualització permet utilitzar un únic servidor per realitzar les tasques que tenien assignades els tres servidors físics de forma que aquest únic servidor consumirà el 60% dels seus recursos.

La virtualització permet crear una o més màquines virtuals a partir d'un equip informàtic real utilitzant un programari específic. D'aquesta forma podem executar diversos sistemes operatius i aplicacions de forma aïllada en un únic equip informàtic real.

La **virtualització** permet que diversos sistemes operatius virtuals es puguin executar simultàniament en un mateix equip informàtic compartint els recursos físics disponibles com el processador, la memòria, els discos durs i els dispositius d'entrada/sortida.

A la virtualització, els sistemes operatius que s'executen en una màquina virtual es comporten de la mateixa forma com ho farien a un equip físic real i creuen que tenen disponibles tots els recursos de maquinari, com ara processador, memòria RAM, discos durs i interfícies de xarxa. Durant el procés de configuració de la màquina virtual és possible definir quin maquinari serà ofert a la màquina virtual.

Per exemple, en un equip amb 4 processadors i 8 GB de memòria RAM, la màquina virtual es pot configurar per oferir únicament 2 processadors i 4 GB de memòria RAM. Una vegada instal·lat i configurat un sistema operatiu a una màquina virtual, les aplicacions en ell instal·lades i fins i tot altres equips informàtics que poden connectar-se a ell, no troben cap diferència entre aquest sistema operatiu virtual i un sistema operatiu real. En alguns tipus de virtualització, el sistema operatiu es modifica lleugerament perquè sigui conscient que es troba virtualitzat i es relacioni puntualment amb l'equip físic de forma directa. En aquest cas estem parlant de **paravirtualització**.

El concepte de la virtualització no només fa referència a equips físics que poden contenir diferents sistemes operatius, sinó que també pot referir-se a altres àmbits tecnològics, com l'emmagatzematge, les xarxes o les aplicacions. La virtualització es fa servir en diferents àmbits tecnològics i alguns exemples són els següents:

- **Virtualització de servidors.** Gràcies a la virtualització podem utilitzar diferents màquines virtuals (cadascuna de les quals pot gestionar un servei) en un únic equip físic en comptes d'utilitzar diferents equips físics per oferir cada servei. Això comporta un estalvi en maquinari, electricitat i recursos humans, ja que només caldrà gestionar un únic dispositiu on estaran virtualitzats els diferents servidors que una empresa pugui necessitar. Un altre avantatge de la virtualització de servidors és la facilitat per fer còpies de seguretat d'aquests servidors allotjats en màquines virtuals.
- **Virtualització d'escriptori.** Amb aquest tipus de virtualització podem emmagatzemar un un únic equip informàtic l'espai de treball personal de

molts usuaris en comptes d'utilitzar diversos equips informàtics de forma local. Aquesta virtualització redueix costos i permet que els usuaris puguin treballar des de qualsevol lloc.

- **Virtualització de xarxes.** També coneguda com a virtualització de funcions de xarxa o NFV (*Network Functions Virtualization*). Amb aquesta virtualització podem utilitzar programari per fer les tasques que acostumen a fer els dispositius de xarxa reals. Aquesta virtualització permet desplegar elements de xarxa ràpidament quan l'empresa ho necessita sense dependre del maquinari.
- **Virtualització d'aplicacions.** Amb aquest tipus de virtualització podem executar aplicacions independentment de les característiques de l'entorn on s'executen. Aquestes aplicacions virtualitzades habitualment s'executen de forma remota en un servidor i l'usuari final obté la sensació que està fent-la servir de manera tradicional al seu dispositiu, sigui un sistema informàtic o un dispositiu mòbil.
- **Virtualització d'emmagatzematge.** Aquesta virtualització també es coneix com a emmagatzematge definit per programari o SDS (*Software-Defined Storage*). Aquest tipus de virtualització permet agrupar els elements d'emmagatzematge físics i lògics en un únic magatzem. Aquest fet millora la seva gestió que es pot dur a terme des d'un únic lloc central.

2.1.1 Màquina real, màquina virtual i contenidors

Les **màquines reals** són aquelles que tenen components físics (processador, memòria RAM, dispositius d'emmagatzematge, etc.) i on s'executa un programari base que permet la interacció amb aquests components físics. Si parlem d'una **màquina virtual**, estem parlant d'un entorn que funciona com un sistema informàtic virtual, amb els seus propis components virtuals (processador, memòria RAM, dispositius d'emmagatzematge, etc.) que es creen a partir dels components físics reals.

Per poder crear i utilitzar una màquina virtual utilitzem un programari específic que ha de trobar-se en execució a la màquina real. Aquest programari s'encarrega de gestionar els components físics de la màquina real perquè la màquina virtual els pugui utilitzar.

En un entorn de virtualització, la màquina real s'anomena *màquina amfitrió* mentre que la màquina o màquines virtuals que creem s'anomenen *màquines hostes*.

La **màquina virtual** o **màquina hoste** (*guest* en anglès) és la màquina que funciona fent servir els recursos de la **màquina real** o **màquina amfitrió** (*host* en anglès).

Podem **classificar la virtualització** en tres tipus, en funció del programari específic que utilitzen per generar l'entorn de virtualització:

- Virtualització amb hipervisor de tipus 1.
- Virtualització amb hipervisor de tipus 2 o monitor de màquina virtual.
- Virtualització basada en contenidors.

L'**hipervisor** és el programari encarregat de crear una capa d'abstracció per comunicar la màquina real amb les màquines virtuals. La seva missió és assignar els recursos informàtics a les màquines virtuals a mesura que els van necessitant.

Virtualització amb hipervisor de tipus 1

En aquest cas, la virtualització es duu a terme utilitzant un programari anomenat **hipervisor de tipus 1 o hipervisor natiu**. En aquest cas, l'hipervisor s'executa directament sobre l'equip informàtic físic. Poder accedir directament al maquinari real sense la necessitat d'utilitzar un sistema operatiu ofereix un major rendiment, ja que les màquines virtuals podran accedir al maquinari d'una forma més ràpida.

Aquest tipus de virtualització és molt segura i estable, ja que els sistemes operatius virtuals són totalment independents uns d'altres i la fallada d'un sistema operatiu d'una de les màquines virtuals no afectarà la resta de sistemes operatius i els permetrà continuar funcionant. Per aquest motiu aquest tipus de virtualització està molt orientada a **entorns professionals** que necessiten aquesta estabilitat.

Virtualització amb hipervisor de tipus 2 o monitor de màquina virtual

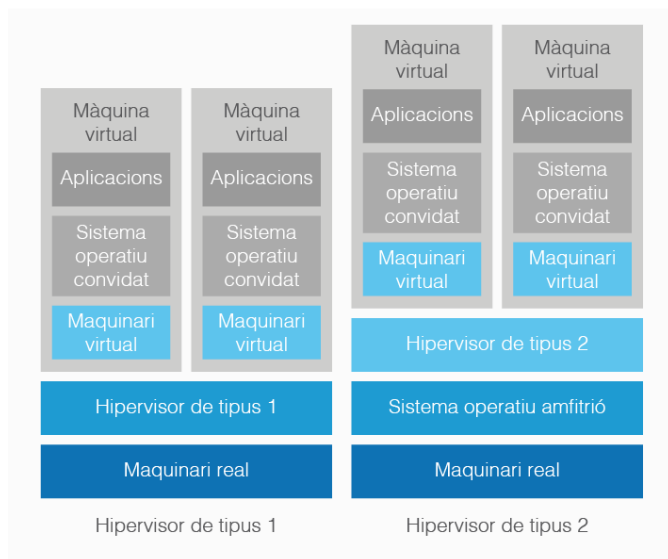
En aquest cas, la virtualització es duu a terme amb un programari anomenat **hipervisor de tipus 2**, també conegut com a **hipervisor allotjat o monitor de màquina virtual**. Aquest programari s'instal·la i s'executa sobre el sistema operatiu de la mateixa forma que es podria fer amb qualsevol altra aplicació com Microsoft Word o Mozilla Firefox.

En aquests tipus d'hipervisor podem executar màquines virtuals que s'executaran un nivell per sobre de l'hipervisor. L'estabilitat i el rendiment són menors que la que proporciona l'hipervisor de tipus 1, ja que tota la càrrega la suporta un únic sistema operatiu, anomenat sistema operatiu amfitrió. Si falla aquest sistema operatiu amfitrió, fallaran tots els sistemes operatius convidats (els sistemes operatius executats a les màquines virtuals). Per una altra banda, aquest tipus de virtualització permet que el sistema operatiu amfitrió no es vegi afectat en el seu rendiment perquè té accés directe al maquinari.

Per aquests avantatges i inconvenients, aquest tipus de virtualització està més orientada a **entorns de prova, docència o domèstics**.

A la figura 2.1 podeu observar la diferència entre els hipervisors de tipus 1 i tipus 2.

FIGURA 2.1. Hipervisors de tipus 1 i 2



Contenidors

Tant els hipervisors de tipus 1 com els de tipus 2 ofereixen a les màquines hostes un maquinari sobre el qual instal·lar els sistemes operatius convidats. És per això que podem veure aquest tipus de virtualització com una virtualització basada en maquinari.

En un possible escenari, amb una màquina amfitriona que pot contenir desenes o inclús centenars de màquines hostes on totes elles (tant l'amfitriona com les hostes) funcionen amb el mateix sistema operatiu, pot semblar un malbaratament de recursos realitzar desenes o centenars d'instal·lacions d'un mateix sistema operatiu a les màquines hostes. A partir d'aquest supòsit sorgeix un concepte similar que no necessita la instal·lació de sistemes operatius convidats, perquè les aplicacions utilitzen el mateix nucli del sistema operatiu amfitrió per no malbaratar recursos; aquesta tècnica és coneix com **virtualització basada en contenidors**.

Amb la virtualització basada en contenidors, no tenim un sistema operatiu completament instal·lat executant-se en cada màquina virtual sinó que únicament hi ha un únic sistema operatiu complet al sistema informàtic gestionant tot el maquinari i tan sols s'ofereixen les parts necessàries del sistema amfitrió per permetre una execució aïllada i segura de les diferents aplicacions. Tots aquests contenidors comparteixen el nucli del sistema operatiu així com les aplicacions del sistema i les llibreries necessàries per executar programes. Cal tenir en compte que en aquest tipus de virtualització, els components compartits entre els diferents contenidors són únicament de lectura.

A la figura 2.2 podeu observar la diferència entre la virtualització amb hipervisor i la virtualització basada en contenidors.

FIGURA 2.2. Hipervisors de tipus 1, tipus 2 i contenidors

Màquines virtuals de sistema vs. màquines virtuals de procés

En aquest mòdul quan parlem de màquines virtuals sempre ens referim a les màquines virtuals de sistema que són les que **simulen un equip informàtic complet**. Aquestes màquines disposen de tots els recursos virtuals i poden executar qualsevol sistema operatiu sempre que la màquina amfitriona on es troben allotjades ho suporti.

Cal tenir en compte que existeix un altre tipus de màquines virtuals anomenades **màquines virtuals de procés** que no simulen un equip informàtic sencer. Aquestes màquines només executen un procés en concret, com pot ser una aplicació. Com a exemple d'aquests tipus de màquines trobem les màquines virtuals Java o .NET. Aquestes màquines permeten als programadors desenvolupar aplicacions per diferents sistemes operatius, ja que és la màquina virtual de procés la que s'encarrega de la seva execució independentment del sistema operatiu de l'equip informàtic.

2.1.2 Avantatges i inconvenients

La virtualització és una tecnologia que està generant molt d'interès, sobretot a partir de l'aparició de la computació al núvol. Trobem una gran quantitat de beneficis en la utilització de la virtualització, però també una varietat de desavantatges que cal mencionar.

Entre els avantatges de les màquines virtuals podem destacar els següents:

- **Execució de diferents sistemes operatius de forma simultània.** La virtualització permet executar més d'un sistema operatiu a la vegada en un mateix equip informàtic.
- **Execució d'aplicacions pròpies d'un sistema operatiu en un sistema operatiu diferent.** Podem executar aplicacions natives d'un sistema operatiu en un altre sistema operatiu amfitrió amb característiques diferents.
- **Execució de sistemes operatius antics.** Podem instal·lar sistemes operatius antics, com MS-DOS, encara que el maquinari de l'equip real no sigui compatible amb aquest sistema.
- **Fer paquets de programari.** Podem empaquetar en màquines virtuals instal·lacions de programari complicades o excessivament llargues per tenir-les disponibles en qualsevol moment. Un cop instal·lada i configurada, una màquina virtual pot copiar-se o transportar-se entre diferents sistemes informàtics utilitzant el mateix hipervisor.
- **Recuperació i proves.** Gràcies a la virtualització podem guardar l'estat particular d'una màquina virtual i retornar a un estat anterior si cal. Gràcies a això, podem experimentar amb nous sistemes operatius sense por a equivocar-nos.
- **Reducció de costos.** La virtualització pot reduir els costos de maquinari i electricitat. Podem executar moltes màquines virtuals en un únic sistema informàtic en comptes d'executar molts sistemes informàtics físics independents.

Sobre els avantatges de la tecnologia de contenidors podem destacar:

- **Aïllament d'aplicacions.** Els contenidors empaqueten els recursos necessaris per al funcionament de les aplicacions. Aquests paquets es troben completament aïllats uns dels altres i les aplicacions funcionen independentment d'altres contenidors.
- **Facilitat d'instal·lació.** Els contenidors ja inclouen l'aplicació i tots els components necessaris com llibreries, dependències i arxius de configuració per compensar les diferències entre sistemes operatius. La seva instal·lació es pot fer utilitzant una única ordre.
- **Independència del sistema informàtic.** Els contenidors es poden transportar fàcilment entre sistemes informàtics sempre que el sistema operatiu tingui suport pel tipus de contenidor.
- **Pèrdues de virtualització mínimes.** Mentre que la virtualització basada en maquinari comporta una pèrdua de rendiment a causa de l'hipervisor, els contenidors, com que no l'utilitzen, redueixen aquesta pèrdua al mínim.
- **Administració unitària.** Existeix la possibilitat de gestionar diferents contenidors amb les mateixes eines automatitzant totes les aplicacions de forma centralitzada.

Els principals inconvenients de les màquines virtuals són:

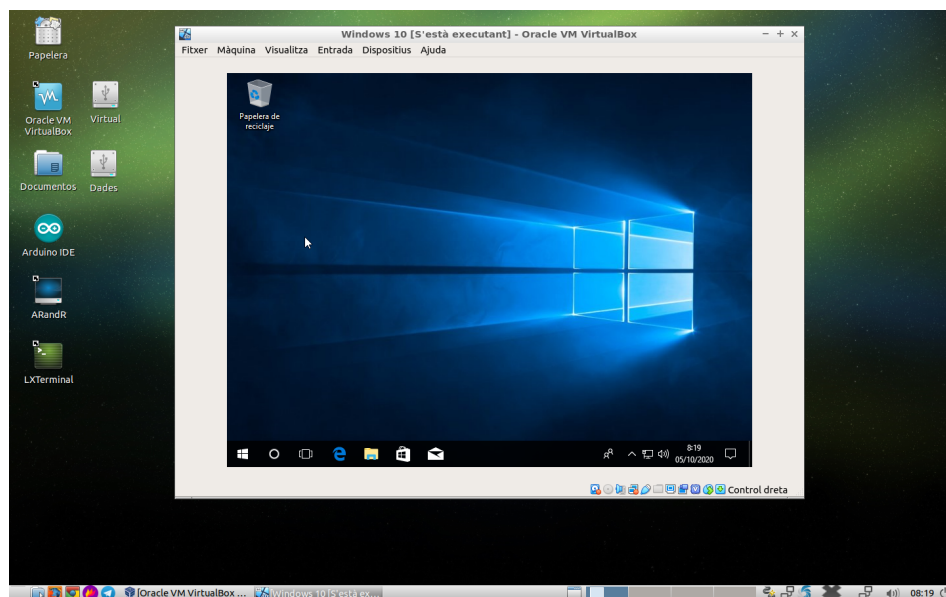
- **Rendiment inestable.** Quan executem diverses màquines virtuals en una mateixa màquina amfitrió, el rendiment de cada màquina virtual dependrà de la càrrega de treball del sistema operatiu amfitrió i de les altres màquines virtuals en execució.
- **Disminució de l'eficiència.** Una màquina virtual no és tan eficient accedint als components físics com la mateixa màquina real.
- **Dependència de l'hipervisor.** Només és possible simular el maquinari que es trobi suportat per l'hipervisor de virtualització. A més, com cada hipervisor utilitza les seves pròpies tecnologies, no hi ha uniformitat en els formats i la portabilitat entre hipervisors és complicada.
- **Dependència de la màquina amfitrió.** Les màquines utilitzades per virtualitzar acostumen a ser més potents i per tant més cares. Per una altra banda, una fallada en un component físic d'una màquina amfitrió afecta a totes les màquines virtuals que allotja.

Als contenidors els principals inconvenients són:

- **Dependència del sistema operatiu amfitrió.** Només és possible utilitzar els contenidors suportats pel sistema operatiu amfitrió.
- **Consum de recursos.** Tot i que els contenidors consumeixen els recursos de forma més eficient que les màquines virtuals, encara estan per sota del rendiment d'una màquina real, ja que necessiten gestionar la interfície entre el contenidor i el sistema informàtic amfitrió.
- **Emmagatzematge de dades.** Per defecte, totes les dades dins d'un contenidor desapareixen quan s'apaga el contenidor. Actualment resulta difícil trobar una forma d'emmagatzemar les dades de forma persistent.
- **Aplicacions gràfiques.** Els contenidors van ser dissenyats per allotjar aplicacions de tipus servidor que no necessiten una interfície gràfica. Les aplicacions gràfiques poden no funcionar correctament.

2.2 Programari per a la creació de màquines virtuals

El programari per a la creació de màquines virtuals, conegut com a **hipervisor**, permet executar diferents sistemes operatius en un mateix equip informàtic. Per exemple, podem executar Linux al nostre Windows o executar Windows en un equip Mac juntament amb totes les seves aplicacions existents. A la figura 2.3 podem observar l'execució d'un sistema Windows a un equip amb sistema operatiu Linux.

FIGURA 2.3. Execució de Windows 10 en un sistema operatiu Ubuntu

Els hipervisors de tipus 1 més coneguts són Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor (XenServer) i VMware ESXi. Mentre que Oracle VirtualBox, VMware Workstation i Parallels Desktop són exemples d'hipervisors de tipus 2.

Hipervisors de tipus 1:

- **Microsoft Hyper-V.** És un programari de virtualització de Microsoft basat en un hipervisor de tipus 1 per sistemes informàtics basats en processadors AMD i Intel. A Windows 10 només trobem aquesta característica a les edicions Pro, Education i Enterprise. Aquest programari és una opció molt interessant pels usuaris de Windows gràcies a la seva integració amb el sistema operatiu.
- **Citrix Hypervisor (XenServer).** És un programari de virtualització de Citrix Systems, Inc optimitzat per càrregues de treball d'escriptori i aplicacions virtuals basat en l'hipervisor de Xen Project, un hipervisor de codi obert desenvolupat per la Universitat de Cambridge.
- **VMware ESXi.** És un programari de virtualització produït per VMware Inc, una filial d'EMC Corporation. VMware ESXi és l'hipervisor de les diferents solucions de virtualització empresarial de VMware Inc.

Hipervisors de tipus 2:

- **VMware Workstation.** VMware Workstation Pro és un hipervisor pels sistemes operatius Windows i Linux que permet als usuaris configurar màquines virtuals. Existeix una versió gratuïta anomenada VMware Workstation Player dirigida a l'ús personal.
- **Parallels Desktop.** És un programari de virtualització de maquinari per equips que funcionen amb sistema operatiu Mac OS X desenvolupat per l'empresa de programari Parallels.

- **Oracle VirtualBox.** Aquesta és una aplicació de virtualització multiplataforma. VirtualBox és una aplicació gratuïta i fàcil d'utilitzar. Podem instal·lar aquest programari en equips basats en Intel o AMD que executin qualsevol sistema operatiu, Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, etc.

2.2.1 Instal·lació i configuració de VirtualBox

VirtualBox és una aplicació formada per dos paquets principals:

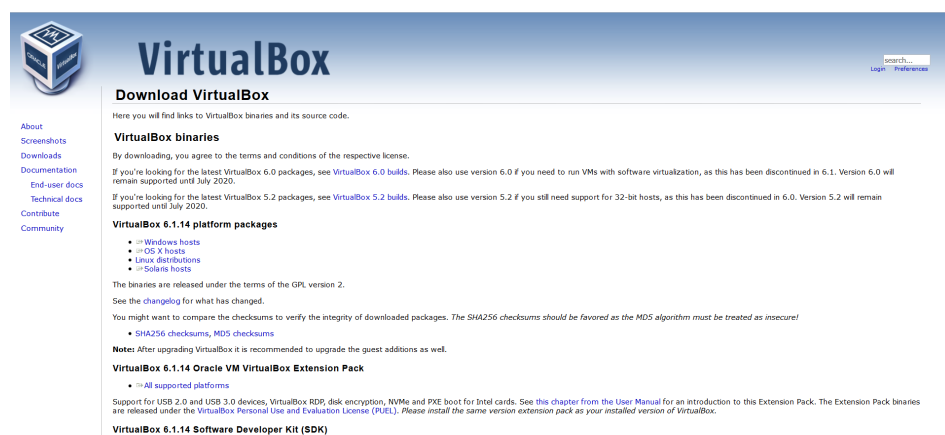
- **Paquet bàsic.** Aquest paquet està format per tots els components principals de VirtualBox. És de codi obert i té llicència *GNU General Public License V2*.
- **Paquets d'extensió.** Aquests paquets amplien la funcionalitat del paquet base de VirtualBox. VirtualBox proporciona un paquet d'extensió únic disponible a la seva pàgina web. Actualment el paquet d'extensió de VirtualBox ofereix suport per USB 2.0 i 3.0, permet dur a terme el xifratge del disc dur i possibilita l'arrancada per xarxa del sistema informàtic, entre altres opcions.

Llicència GNU GPL

La Llicència Pública General GNU és un tipus de llicència per a programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes executables sense el codi font corresponent o una oferta de com obtenir-lo gratuïtament. És la llicència lliure de programari més utilitzada.

Per instal·lar VirtualBox cal anar a la pàgina web oficial d'Oracle (www.oracle.com) i triar la versió de VirtualBox que es correspongui al nostre sistema operatiu i equip informàtic, per exemple per un equip Windows 10 de 64 bits triem l'opció *Windows hosts* com podeu observar a la figura 2.4.

FIGURA 2.4. Instal·lació de VirtualBox



Caldrà anar seguint els passos que ens proposa l'assistent d'instal·lació, el primer pas de l'assistent ens informa que es procedirà a instal·lar VirtualBox al nostre sistema operatiu, el segon pas ens demana que seleccionem les característiques que volem instal·lar, per defecte deixem seleccionades les característiques bàsiques predeterminades i continuem avançant clicant el botó *Següent*, podeu observar aquests dos primers passos a la figura 2.5 i figura 2.6.